

Cosmo

Game Design and Technical Documentation

Versión 1.04

martes 15 de septiembre de 2026

Alan Lam Páez

Historial de Versiones

Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.00	Alan Lam Páez	20/02/2026	Versión inicial. Conceptualización del videojuego, mecánicas principales, narrativa.
1.02	Alan Lam Páez	22/04/2026	Desarrollo general y técnico e identidad visual.
1.02	Alan Lam Páez	26/04/2026	Descripción decisiones narrativas y diseño de nivel.
1.03	Alan Lam Páez	03/09/2026	Desarrollo viabilidad de mercado.
1.04	Alan Lam Páez	15/09/2026	GDD e implementación sección técnica y accesibilidad

Información académica del documento

Alumno	Matrícula
Alan Lam Páez	T03063809
Materia	Maestro(a)
Aplicaciones Interactivas	Cristopher Gerardo Gaytán Díaz
Correo	Fecha de publicación
al03063809@tecmlenio.mx	15/09/2026

ACERCA DE ESTA ENTREGA ACADÉMICA

Este documento contiene conceptos originales de diseño de juego, material escrito, arte y otros materiales desarrollados por el autor. Se proporciona a Universidad Tecmilenio D.R. Enseñanza e Investigación Superior, A.C. para el curso de Aplicaciones Interactivas, exclusivamente para fines de evaluación académica.

La entrega de este documento no constituye una asignación, transferencia o renuncia de los derechos de propiedad intelectual del autor. El uso del documento por parte de las plataformas y servicios empleados para realizar esta entrega estará sujeto únicamente a los términos y condiciones aplicables a dichos servicios.

2026 Alan Lam Páez

TABLA DE CONTENIDO

NOTAS ADICIONALES	5
IDEA PRINCIPAL	5
ESTRUCTURA GENERAL	5
EXPERIENCIA DEL JUGADOR (MDA)	6
Mechanics – Mecánicas	6
Dynamics – Dinámicas.....	6
Aesthetics – Estética /Experiencia	6
FLUJO DE LA EXPERIENCIA	7
Flujo General	7
Tutorial (Concepto)	7
Flujo HUD (Interfaz de juego)	8
Gameplay Feedback (Ejemplo)	8
PROTOTIPOS INICIALES	9
Pantallas de Título.....	9
a. Pantalla de Título.....	9
b. Menú de Título.....	9
c. Diseño HUD (Interfaz en juego).....	10
d. Primer Nivel.....	10
e. Pantalla Game Over	11
Prueba de usabilidad	11
IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y MEJORAS	12
Controles y acciones del jugador	12
Efectos Visuales y de Sonido	13
Propuestas	13
Propuestas Desarrolladas	13
ACERCA DEL RENDIMIENTO	15
CONCLUSIONES	16

NOTAS ADICIONALES

1	Liga adicional para consultar archivos adicionales: https://drive.proton.me/urls/T7H3REHDCR#9eomy3vYl4py
2	Este documento se complementa con el video "Como jugar.mov". Consúltelo para una demostración rápida de las mecánicas del juego y la incorporación de elementos básicos.

IDEA PRINCIPAL

Cosmo es un juego de supervivencia donde el jugador se sumerge dentro del sueño abstracto que vive el personaje principal, un joven llamado Cosmo, mientras sobrevive el mundo que lo rechaza y encuentra una salida de este.

El personaje fue bendecido con poderes sobrenaturales para ayudarlo a navegar diferentes ecosistemas. Este poder, llamado Esencia, forma parte literal de él. Por lo que perder toda su esencia hará que pierda su integridad, haciéndole vulnerable al olvido (o la verdadera muerte).

ESTRUCTURA GENERAL

El juego es una experiencia para un solo jugador que a su vez combina elementos de diferentes géneros:

- **Diseño de juego** - Cosmo brinda al jugador diversos mundos que combinan la supervivencia, disparo y plataforma. En ellos se alojan niveles de dos tipos: niveles 3D donde el movimiento es libre (X,Y,Z), y 2.5D donde el movimiento es horizontal y vertical (X,Y) como en juegos arcade tradicionales.
- **Visuales** - El proyecto se está desarrollando en Unreal Engine 5. Todos los ambientes son totalmente tridimensionales, incluso con las restricciones de movimiento; se realizarán modificaciones en el renderizado del motor de tal forma que provee un aspecto retro e iluminación dramática.

- **Público objetivo** - El proyecto prioriza la accesibilidad al aprender las mecánicas. El objetivo es no utilizar manuales o textos largos para aprender y empezar a jugar.

EXPERIENCIA DEL JUGADOR (MDA)

Mechanics – Mecánicas

El jugador podrá explorar niveles 3D con movimiento libre y otros en 2.5D donde la perspectiva y el movimiento se restringen. El objetivo es superar y sobrevivir el nivel utilizando los caminos que se le brindan al jugador. En su camino habrá diferentes obstáculos como compuertas cerradas con llave, enemigos que desean atacar al jugador, entre otros. El jugador podrá utilizar las habilidades de Cosmo para defenderse (como disparar) y navegar los niveles saltando, haciendo sprint, etc.

Dynamics – Dinámicas

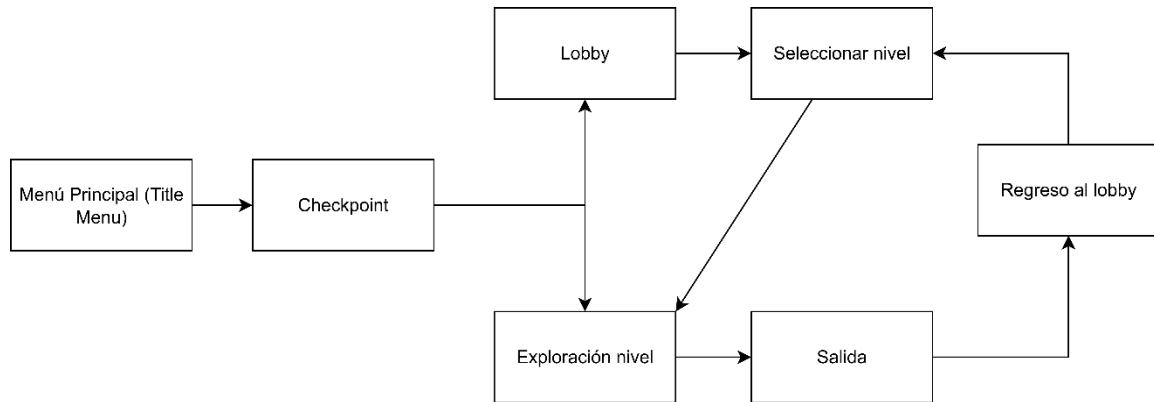
Para sobrevivir los enemigos, el jugador tendrá que reaccionar a tiempo y alternar entre defensa y ataque, ya que su magia esta atada a su vida también con una métrica llamada Esencia. Por otro lado, el diseño de niveles guiará al jugador a progresar la historia principal. Existirán caminos alternos y no convencionales que premiarán al jugador por su curiosidad. Algunos de estos caminos ofrecen pistas para comprender la situación de Cosmo. Además, funcionan como mecánica que cambian los entornos de su sueño.

Aesthetics – Estética /Experiencia

Finalmente, se espera que el jugador explore y tome riesgos para forjar una historia que el jugador atesore. Los mundos serán bizarros, inspirados en cuentos como *Alice in Wonderland* y juegos como *Epic Mickey* (Wii), provocando asombro y a veces terror por su naturaleza onírica.

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

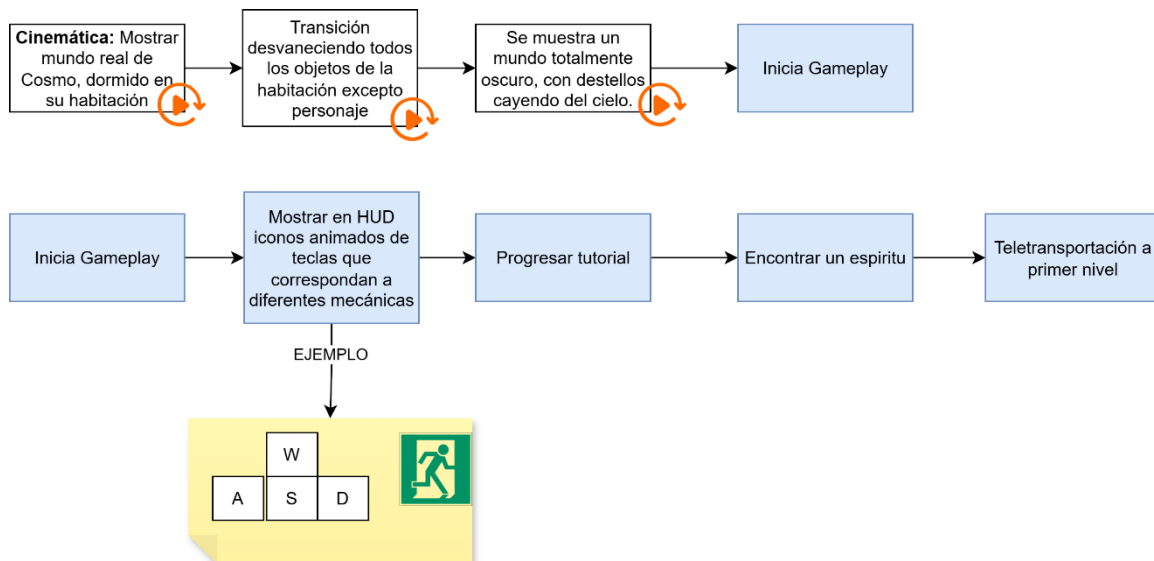
Flujo General



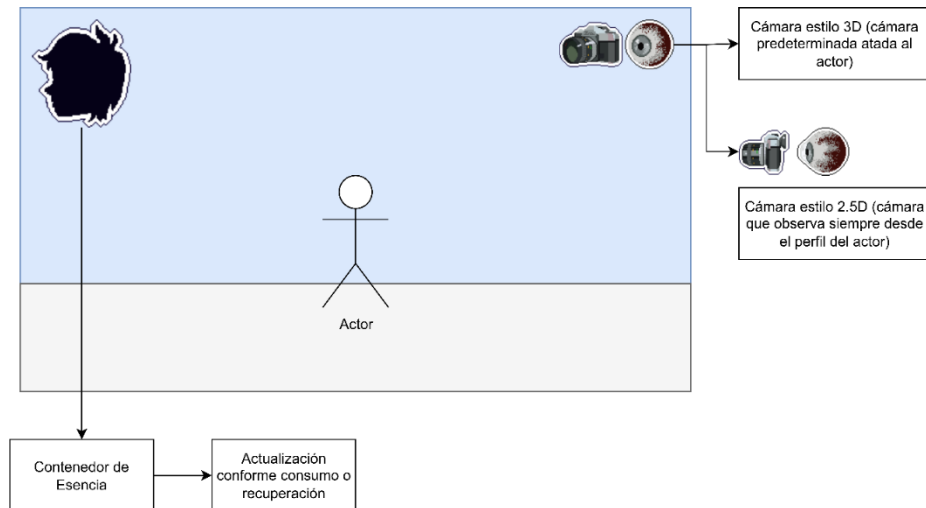
El lobby funciona como un punto de partida para dirigirse a diferentes mundos (o niveles) del sueño.

Tutorial (Concepto)

El tutorial aparece en la primera partida del jugador como un nivel adicional antes de transportarlo al primer nivel del juego.

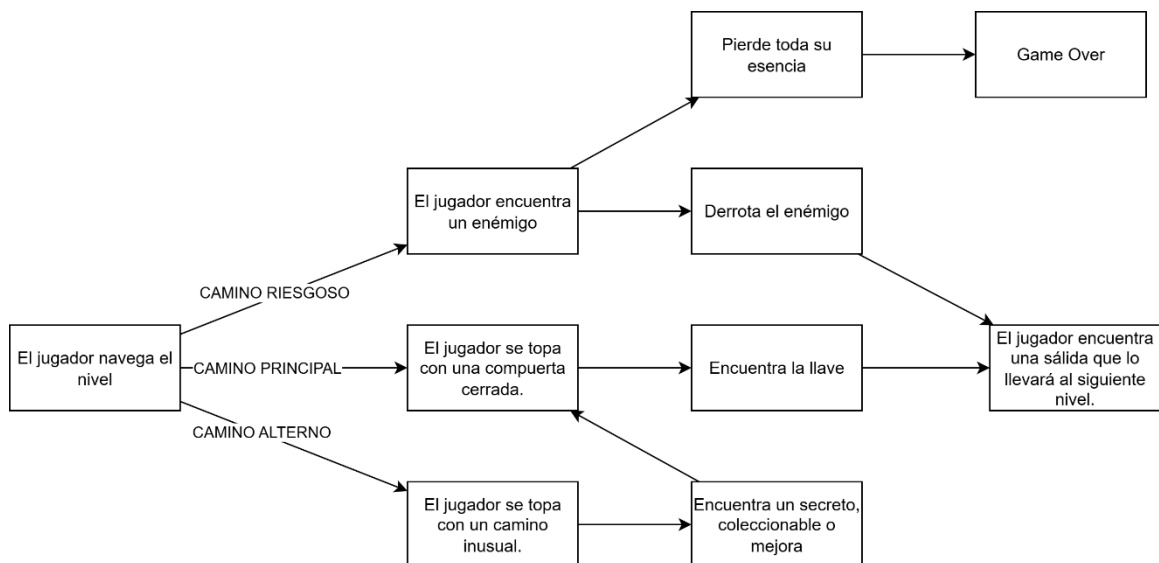


Flujo HUD (Interfaz de juego)



Nota: Los iconos del modo de cámara (perspectiva) están en su fase conceptual.

Gameplay Feedback (Ejemplo)

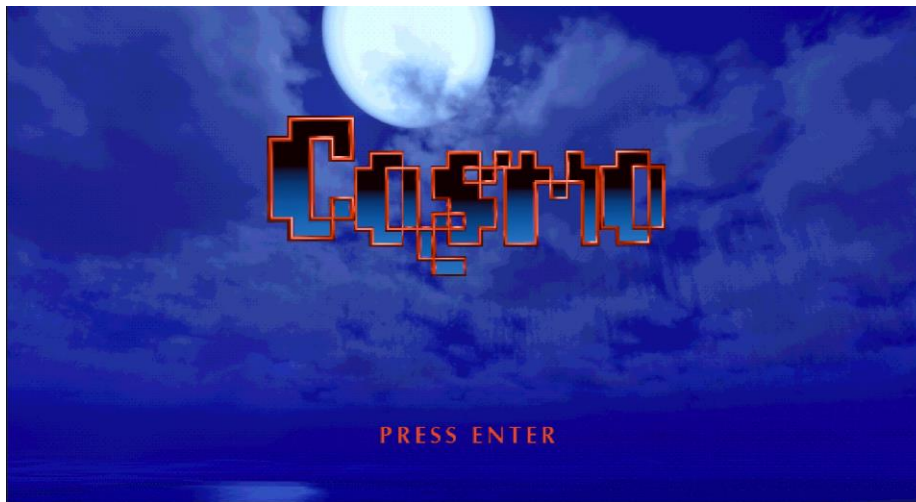


Nota: Existe la posibilidad de que un nivel no contenga un enemigo, pero se muestra este flujo como ejemplo, donde el objetivo (o la forma de ganar) siempre será encontrar el siguiente camino.

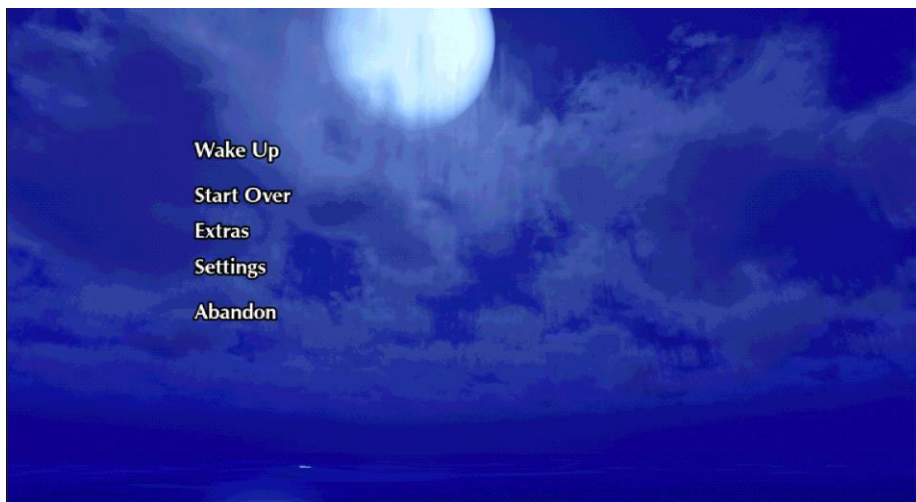
PROTOTIPOS INICIALES

Pantallas de Título

a. Pantalla de Título



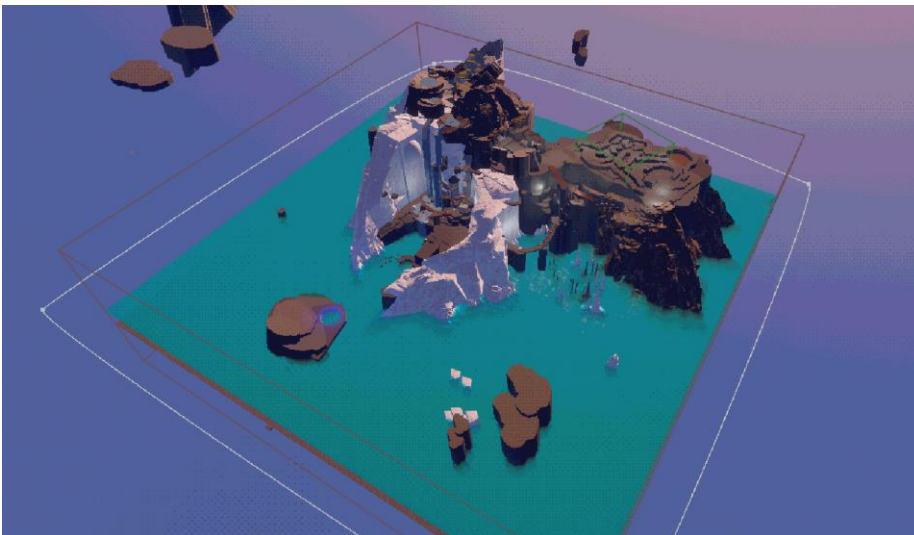
b. Menú de Título



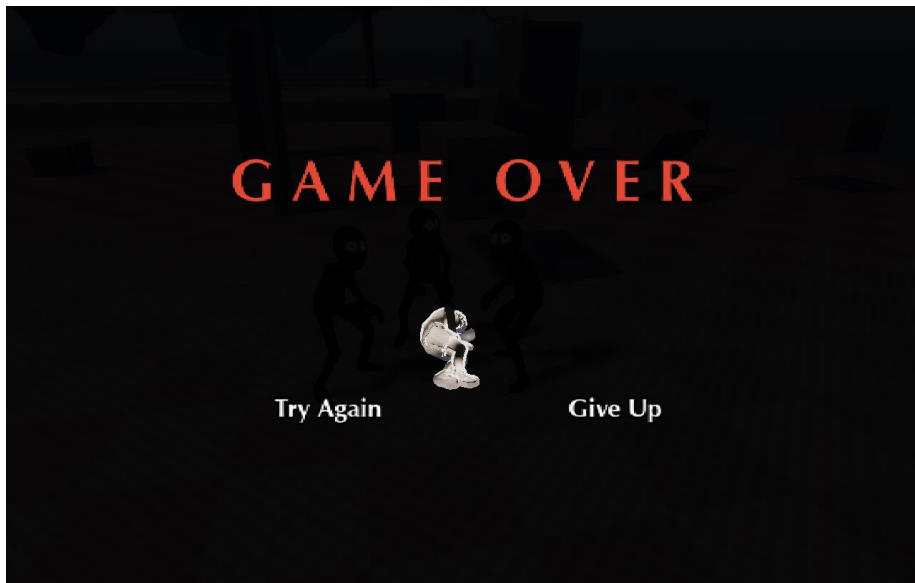
c. Diseño HUD (Interfaz en juego)



d. Primer Nivel



e. Pantalla Game Over



PRUEBA DE USABILIDAD

¿Se entienden las instrucciones?	No. No existen instrucciones dentro del prototipo. Sin embargo, el usuario puede consultar el video "Como jugar.mov" fuera del juego.
¿Identificó los controles?	Si. Asumiendo que el usuario consulto el video tutorial. Sin embargo, existe confusión en sí siempre se debe enfocar (clic derecho) para disparar. Ya que los orbes se disparan desde la mano siempre, y es un origen inestable para disparar.
¿Comprendió el feedback?	Si, el jugador entiende cuando hace un salto en el aire, o cuando necesita defenderse/ocultarse de enemigos.
¿Pudo completar el juego?	Parcialmente. No existe una pantalla de victoria, solo una puerta que lleva a otro nivel inconcluso.

¿Encontró errores?	Si. Dentro de ellos, si al agarrarse de una esquina mantiene presionada una tecla de movimiento, el personaje se desliza en el sentido contrario. Además, algunos elementos y animaciones a veces no se cargan a tiempo.
¿La experiencia fue coherente?	Parcialmente. Los mundos siguen en desarrollo.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y MEJORAS

Controles y acciones del jugador

	Teclado PC
Movimiento	W, A, S, D: desplazamiento del personaje (caminar/correr) La velocidad se ajusta según el contexto del entorno (interior/exterior)
	SPACE: salto desde el suelo
	SPACE (en el aire): doble salto (se reinicia al tocar el suelo, con menor impulso vertical)
	SHIFT izquierdo: dash (incremento temporal de velocidad para evasión o movilidad)
Combate y habilidades	Clic derecho: apuntar (activar enfoque de objetivos)
	F: disparo de orbes mágicos (consume 5 puntos de esencia) Muestra un puntero en pantalla durante la acción y hasta 5 segundos después del último disparo
<i>(En desarrollo)</i>	Disparo cargado: variante del disparo con mayor potencia y mayor consumo de esencia
	Defensa: genera una barrera temporal que bloquea ataques

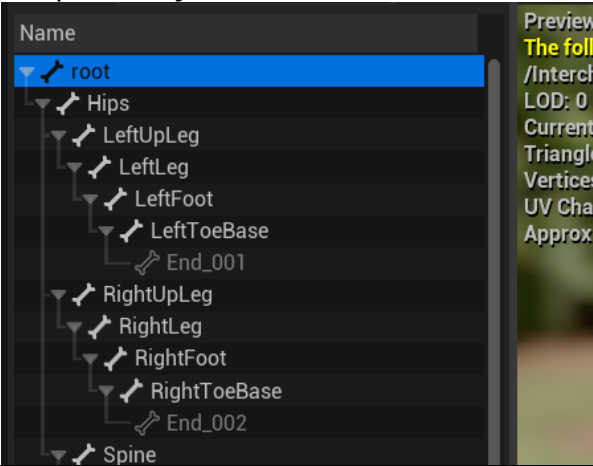
	• No consume esencia • Cuenta con tiempo de reutilización (cooldown)
--	--

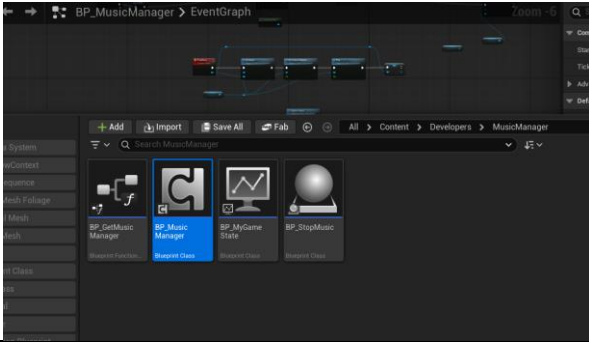
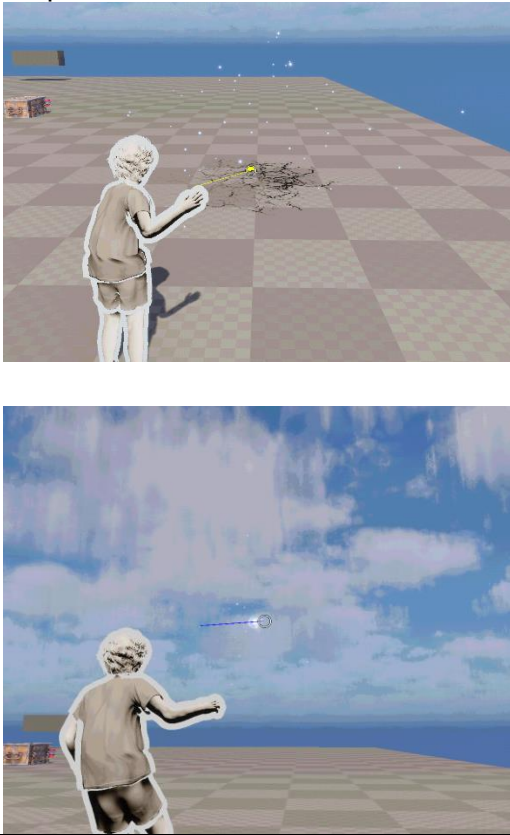
Efectos Visuales y de Sonido

Propuestas

- Se propone a futuro utilizar efectos visuales (como Niagara) para hacer más visible las mecánicas principales como un salto en el aire o un sprint, así como agregar sonidos cortos que complementen las acciones.
- Se esta trabajando activamente en mejorar las animaciones (Locomotion) del jugador para reflejar mayor naturalidad. Por ejemplo, animaciones que rastrear cuál será el pie que iniciará un salto, o alinear las manos y brazos al agarrarse de orillas.
- Otro apartado visual en progreso es el contenedor de Esencia (ver Flujo HUD), el cuál se piensa pulir para incluir animaciones al regenerar o perder Esencia, así como cuando el jugador entra en un estado vulnerable.

Propuestas Desarrolladas

	Propuesta	Descripción
1	Inclusión de root bone en el esqueleto del personaje 	Para mejorar la compatibilidad con otras librerías de animación.

2	Implementación de música y efectos de sonido 	Se creo un administrador de sonido (Music Manager) para implementar música y sonidos en determinados espacios. Por ejemplo, dentro de una colisión o a través del Blueprint del nivel.
3	Implementar retícula y calibración de disparo 	Se creo un socket para disparar desde la mano de Cosmo. Si dispara a un objeto físico (línea amarilla) o si dispara al vacío (línea azul) se calibrará correctamente. Las líneas dibujadas por el motor son solo para propósitos de desarrollo.
4	Mejoras en Locomotion	Ahora existen animaciones para enfoque, sprint y salto en aire, que utilizan el esqueleto actualizado. Además, se mejoro el blending y se reemplazaron algunas

	animaciones que representan mejor el carácter del personaje.
---	--

ACERCA DEL RENDIMIENTO

Actualmente se esta estudiando formas de cargar los mundos por secciones y como utilizar los componentes de hardware para cargar elementos en el segundo plano. Por el momento, el proyecto puede sufrir demoras y menor fps por estos detalles. Sin embargo, podrá reducir la fidelidad de los gráficos desde la Pantalla de Título > Settings > Graphics. La configuración por defecto es la destinada para la estética del juego, aunque se proporciona actualmente sus ajustes como una alternativa para mejorar el alcance del prototipo hacia diferente hardware.



CONCLUSIONES

El prototipo anteriormente no contaba con un nivel en desarrollo, las animaciones del personaje eran inestables, etc. Meramente se contaban con las mecánicas principalmente desarrolladas para la cimentación del juego dentro del blueprint de ThirdPersonCharacter. Durante estas semanas, se crearon estas nuevas implementaciones y el siguiente objetivo es trabajar directamente en el diseño de niveles. Por ejemplo, implementar nuevos blueprints reutilizables (ítem y cofres), un sistema de interacción, NPCs, más enemigos, mejoras en la accesibilidad y mecánicas faltantes que fueron marcadas como mecánicas adicionales (no fundamentales para entregar un demo). El flujo tomado hasta el momento fue:

- Fase 1: Movimiento de personaje (locomotion y gravedad)
- Fase 2: Mejoras de accesibilidad y animaciones
- Fase 3 (Actual): Diseño de niveles con greyboxing y blueprints reutilizables
- Fase 4: Desarrollo de campaña de marketing (dibujos, presentaciones, etc.)
- Fase 5: Llegar a un demo entregable
- Fase 6: Implementar mecánicas adicionales